

1.2 Алгебра событий

19 сентября 2025 г.

9:28

□ $"A=B"$:

Соб-я A и B наз. равными $A=B$, если $A \subset B$ и $B \subset A$

□ $"A+B"$:

Суммой с-й A и B наз. соб-е $A+B$, сост. в том, что во время произойдет хотя бы одно из них.

Элементами $A+B$ принад. хотя бы одному из м-в A или B , т.е. объедин-ю м-в $A \cup B$

□ $"A \cdot B"$:

Произв-е соб-й A и B наз-ся соб-е $A \cdot B$, состоящее в одновременном появлении каждого из соб-й. Элементами такого м-ва принадлежат пересечению этих множеств $A \cap B$.

□ A/B :

Разн-ю соб-й A и B наз-ся соб-е A/B , сост. в том, что соб-е A произойдет, а соб-е B нет. Соб-ю A/B соотв м-ва эл-в соб-я A , которые не принад. B .

□ $\bar{A}$:

Соб-е $\bar{A}$ наз. противоп. соб-ю A , если оно закл. в неахв-и соб. A . Элементами м. соб-я это $\forall$ эл. не принад. A

□ Невовне :

Сов-е A и B наз. несовм, если они не могут произойти одновременно,
то есть $A \cdot B = \emptyset$

Основные св-ва сов-й:

1. $B + A = B$

2. $B A = A$

3. $A A = A$

4. $A + A = A$

5. $A + \emptyset = A$

6. $A \cdot \emptyset = \emptyset$

7. $(A \setminus B) \cdot (B \setminus A) = \emptyset$

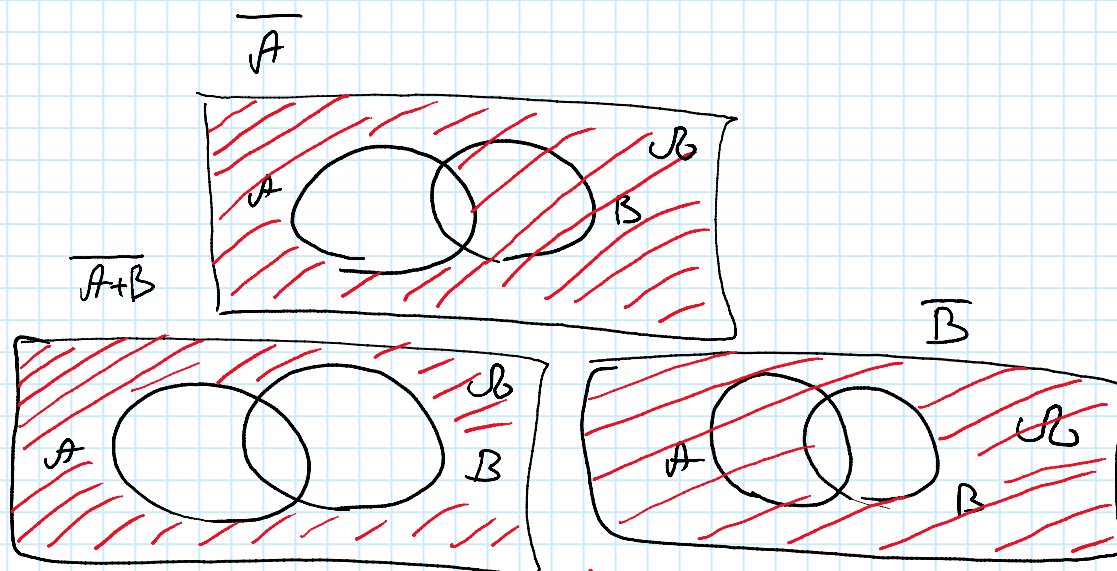
8. $A + B = B + A$

9. $AB = BA$

10. $C(A+B) = CA + CB$

11. $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$, $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ (3-ий закон Моргана)

12. $A + \overline{A} = B$, $\overline{\overline{A}} = A$.



□ Алг. сов-й :

Класс F называем алг. св-ва B наз. алгеброй сов-й, если
 $\neg \vdash F$

матр. Γ поглотит. м-ва $\mathcal{O}$ в $\mathcal{O}$. универс. замкн., если

$$\mathcal{O} \in F$$

$$AB \in F$$

$$A+B \in F$$

$$AB \in F$$

$\forall A \in F, B \in F$ - или $\text{cod-}\mathcal{O} = \text{или } \mathcal{O}$ или $\mathcal{O}$

□ Алгебра свободных:

Совокупность F поглотит. м-ва $\mathcal{O}$ назыв-ся алгеброй свобод-х, если:

1) $\mathcal{O} \in F$

2) $C \in F \Rightarrow \mathcal{O} \mid C \in F$

3) $C_1, \dots, C_n \in F \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n C_i \in F$